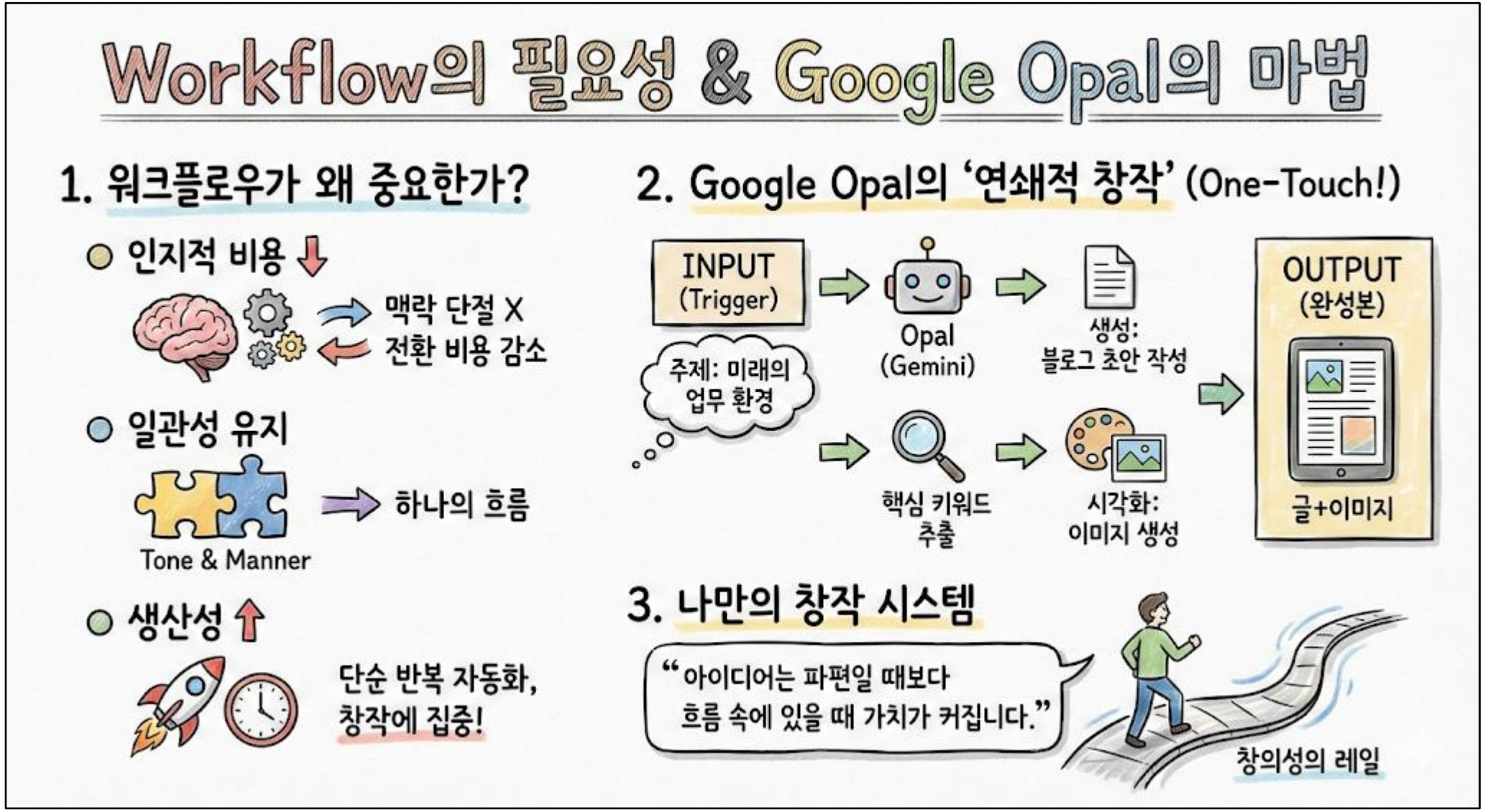
9

Google Opal를 통한 자동화

목차

① Google Opal이란?
② 앱 만들기
③ Veo3 영상 만들기

Workflow의 필요성 & Google Opal의 마법



Workflow의 필요성 & Google Opal의 마법

- **Workflow의 필요성 & Google Opal의 마법**
  - 하나의 아이디어가 실제 결과물로 나오기까지의 과정은 생각보다 고됩니다. 단순한 '작업'을 넘어 '흐름(Workflow)'이 왜 필요한지, 그리고 Google Opal을 통해 이 과정을 어떻게 혁신할 수 있는지 알아본다

1. **왜 '워크플로우'가 중요한가?**
   - 우리가 무언가를 창작할 때 가장 힘이 빠지는 지점은 **'맥락의 단절'**입니다.
   - **인지적 비용의 감소:** 아이디어를 짜내고, 글을 쓰고, 이미지를 생성하는 작업은 각각 다른 뇌의 영역을 사용합니다. 매번 도구를 바꾸고 프롬프트를 다시 입력하는 과정에서 집중력이 분산되는데, **워크플로우는 이 '전환 비용'을 획기적으로 줄여줍니다.**
   - **일관성 유지:** 개별적으로 작업을 하면 글의 분위기와 이미지의 느낌이 어긋나기 쉽습니다. 하지만 **하나의 흐름으로 묶인 워크플로우에서는 최초의 아이디어(Seed)가 끝까지 유지되어 전체 콘텐츠의 톤앤매너가 일관되게 유지**됩니다.
   - **생산성의 비약적 향상:** 단순 반복 작업을 자동화하면 창작자는 '결과물을 다듬는 고민'에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

Workflow의 필요성 & Google Opal의 마법

- **Workflow의 필요성 & Google Opal의 마법**

  2. **Google Opal을 통한 '연쇄적 창작'의 마법**
     - 기존에는 Gemini에게 "아이디어 줘", "그 아이디어로 글 써줘", "그 글에 맞는 이미지 그려줘"라고 **세 번을 따로 부탁해야 했습니다**. 하지만 Opal 기반의 워크플로우를 구축하면 이 과정이 **'원터치'**로 바뀝니다.
     - 순차적 자동화 과정 (Sequential Automation)
       ① **입력(Trigger):** 사용자가 핵심 주제(예: **"미래의 업무 환경"**) 하나만 입력합니다.
       ② **생성:** Opal 내에서 Gemini가 주제를 분석해 창의적인 블로그 초안을 작성합니다.
       ③ **시각화:** 작성된 글의 핵심 키워드를 Opal이 스스로 추출하여, **그에 가장 잘 어울리는 이미지 생성 프롬프트를 만들고 이미지를 그려냅니다.**
       ④ **완성(출력:Output):** 사용자는 단 한 번의 입력으로 **'글+이미지'가 결합된 완성본**을 받게 됩니다.

Workflow의 필요성 & Google Opal의 마법

- **Workflow의 필요성 & Google Opal의 마법**

  3. **단순한 도구 활용을 넘어 '나만의 시스템'으로**
     - 결국 Opal을 활용한다는 것은 단순히 AI를 쓰는 게 아니라, **'나의 창작 프로세스를 시스템화'**하는 것을 의미합니다.

       "아이디어는 파편일 때보다 흐름 속에 있을 때 가치가 커집니다."

     - **매번 반복되는 수고는 Opal에게 맡기고**, 나는 그 흐름 위에서 더 멋진 영감을 더하는 데 집중하면 된다. **기술이 창의성을 방해하는 것이 아니라, 창의성이 마음껏 뛰어놀 수 있는 '레일'을 깔아주는 셈**이다.

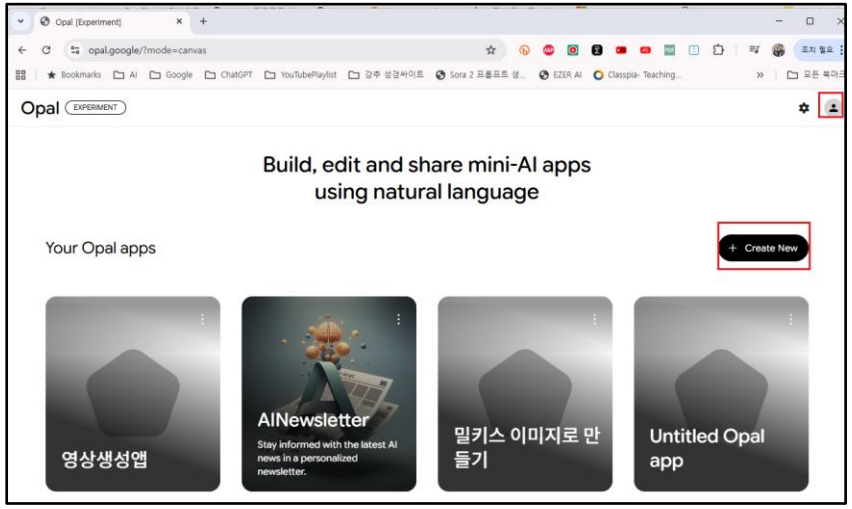
Google Opal이란?

- **Google Opal 간략 소개**
  - Google Opal은 2025년 7월에 소개된 서비스로서 현재 실험 버전으로 제공하고 있으며, 무료로 사용 가능하다
    1. **코딩 없이** AI로 **App 구현**
    2. 일반적인 App이 아니라 **Mini App**(Web App 형태로만 제공)
       - 블로그 글쓰기, 이미지 만들기, 영상 만들기, Podcast 만들기 등
    3. 현재까지 **무료로** 사용 가능
    4. Google의 **야심작 서비스**
       - Google의 수많은 서비스(Gemini, YouTube, Google drive 등)와 연동
    5. **한국어 프롬프트**(대화) 사용 가능

Google Opal이란?

- **Google Opal이란?**
  - Google Opal은 복잡한 코딩 지식 없이도 누구나 **나만의 AI mini App**을 만들 수 있게 해주는 **구글의 No-code 도구**이다.
    - **"말로 설명하면 앱을 그려주는 도구"**로서, **기존에는 앱을 만들려면 프로그래밍 언어**를 배워야 했지만, Opal에서는 **"매일 아침 최신 IT 뉴스를 요약해서 이메일로 보내주는 앱을 만들어줘"**라고 입력하기만 하면 AI가 앱의 구조를 자동으로 설계해 준다
    - **2026년 현재, Gemini 생태계와 깊이 통합되어** 더욱 강력한 기능을 제공하고 있다.

https://opal.withgoogle.com 에 접속하여 Google 계정으로 로그인하면 곧장 사용할 수 있다.
현재 무료로 사용 가능하다.



Google Opal이란?

- **Google Opal이란?**
  - **주요 특징**
    - **자연어 기반 빌드:** 일상적인 대화체로 기능을 설명하면 AI가 즉시 워크플로(Workflow)를 생성한다.
    - **시각적 워크플로(노드):** 앱이 작동하는 과정을 **'입력 - 처리 - 출력' 형태의 시각적 블록(노드)으로 보여주어,** 어디서 어떤 일이 일어나는지 한눈에 알 수 있다.
    - **Gemini와 통합:** Gemini 웹 앱의 **'Gems' 관리자에서 직접 Opal을 호출하여 사용**할 수 있으며, 더욱 정교한 AI 모델을 앱의 두뇌로 활용할 수 있다.
    - **즉시 공유:** 완성된 미니 앱은 URL 링크 하나로 다른 사람에게 바로 전달하여 실행하게 할 수 있다.
  - Opal 사용 추천
    - **반복적인 문서 요약이나 콘텐츠 제작 업무를 자동화하고** 싶은 직장인 및 크리에이터
    - **복잡한 코딩 없이 빠르게 AI 서비스 시제품(Prototype)**을 만들어보고 싶은 기획자
    - **특정 주제에 특화된 나만의 맞춤형 AI 비서**를 갖고 싶은 모든 사용자

Google Opal이란?

- **Google Opal이란?**
  - Google Opal은 넓은 의미에서 Zapier, Make, n8n과 같은 **자동화 도구**의 카테고리에 속한다
    - 하지만 **기존 도구들이 '앱과 앱을 연결하는 논리'에 집중**한다면, Opal은 **'AI 모델을 활용한 자동화된 미니 앱'**을 만드는 데 특화되어 있다는 **결정적인 차이점이 있다**.

구분	Google Opal	Zapier / Make / n8n
핵심 목적	**AI 기반 미니 앱 및 워크플로 구축**	서로 다른 SaaS 앱 간의 데이터 연동
빌드 방식	**자연어(말)로 설명**하면 AI가 설계	트리거와 액션 노드를 **수동으로 연결**
주요 강점	Gemini(텍스트), Nano Banana Pro(이미지) 등 강력한 AI 연동	5,000개 이상의 방대한 외부 앱(SaaS) 커넥터
난이도	**초보자용 (바이브 코딩)**	**숙련자용 (논리 설계 필요)**
사용 사례	뉴스 요약기, 콘텐츠 생성기, AI 챗봇 빌더	결제 시 알림 발송, CRM 데이터 동기화 등

Google Opal이란?

- **Google Opal이란?**
  - N8n/Make/Japier에 비해 **Opal만이 가진 특별한 점**
    1. **"의도" 중심의 자동화 (Intent-based)**
       - Zapier나 Make에서는 **"A 앱에서 데이터를 가져와서 B 앱으로 보낸다"는 논리**를 직접 그려야 합니다
       - 반면 Opal은 **"이 문서를 읽고 블로그 포스트 3개를 만들어줘"**라고 말만 하면, 그에 필요한 "**입력-AI 처리-출력**" 단계를 AI가 알아서 생성해 줍니다.
    2. **강력한 AI 멀티모달리티 활용**
       - 구글의 최신 모델인 Gemini뿐만 아니라, 이미지 생성을 위한 Nano Banana Pro, 비디오 생성을 위한 Veo 등을 워크플로 중간에 바로 끼워 넣을 수 있습니다.
       - **복잡한 API 연결 없이도 고성능 AI 기능을 자동화의 핵심 단계로 쓸 수 있다**는 것이 가장 큰 장점이다.
    3. **미니 앱으로의 변신**
       - 자동화 워크플로를 만든 뒤, 이를 예쁜 인터페이스를 가진 **'독립된 앱' 형태로 배포**할 수 있다.
       - 다른 사람이 내가 만든 자동화 로직을 링크 하나로 접속해 마치 일반 앱처럼 사용할 수 있게 해준다.

Google Opal이란?

- **Google Opal이란?**
  - Google Opal과 **Google Antigravity**의 차이점
    - **Opal은 일반인**을 위한 **'AI 미니 앱 Builder'**이고,
      Antigravity는 개발자를 위한 **'AI 에이전트 Coding 환경'**이다.
    - **Google Opal: "아이디어를 앱으로"**
      - **초점:** 복잡한 로직보다는 특정 기능을 수행하는 도구를 만드는 데 집중한다.
      - **방식:** "여행 계획을 짜주고 이미지를 생성해주는 앱을 만들어줘"라고 말하면, 입력창과 AI 처리 과정, 결과 화면이 포함된 앱을 즉시 그려준다
      - **활용:** 사내 업무 자동화 툴, 개인용 뉴스 요약기, 교육용 퀴즈 앱 등을 빠르게 **프로토타이핑할 때 적합**합니다.
    - **Google Antigravity: "코딩의 무게를 제로(0)로"**
      - **초점:** 실제 작동하는 완전한 소프트웨어 프로젝트를 구축하고 유지보수하는 데 집중한다.
      - **방식:** VS Code와 유사한 환경에서 AI Agent에게 "회원가입 기능을 추가하고 브라우저에서 테스트까지 완료해줘"라고 시킨다. **Agent는 스스로 코드를 짜고, 터미널 명령어를 입력하고, 브라우저를 띄워 직접 클릭해보며 버그를 수정한다.**
      - **활용:** 복잡한 웹 서비스 개발, 레거시 코드 리팩토링, 대규모 테스트 자동화 등 전문적인 엔지니어링 업무에 사용된다

Google Opal이란?

- **Google Opal이란?**
  - Google Opal과 **Google Antigravity**의 차이점

구분	Google Opal	Google Antigravity
대상 사용자	**비개발자**, 기획자, 학생, 일반 사용자	**프로 개발자, 소프트웨어 엔지니어**
핵심 목적	간단한 **AI 미니 앱** 제작 및 공유	복잡한 **소프트웨어 개발 및 코딩** 자동화
사용 방식	자연어로 설명 + 시각적 블록 연결 (노코드)	코드 편집기 환경 + 자율 에이전트 지시 (에이전트 IDE)
결과물	URL로 공유 가능한 웹 미니 앱	**실제 소스 코드**, 전체 프로젝트 파일
주요 특징	**"Vibe Coding"** (의도만 말하면 앱 완성)	**"Agent-first"** (AI가 계획, 코딩, 테스트까지 수행)

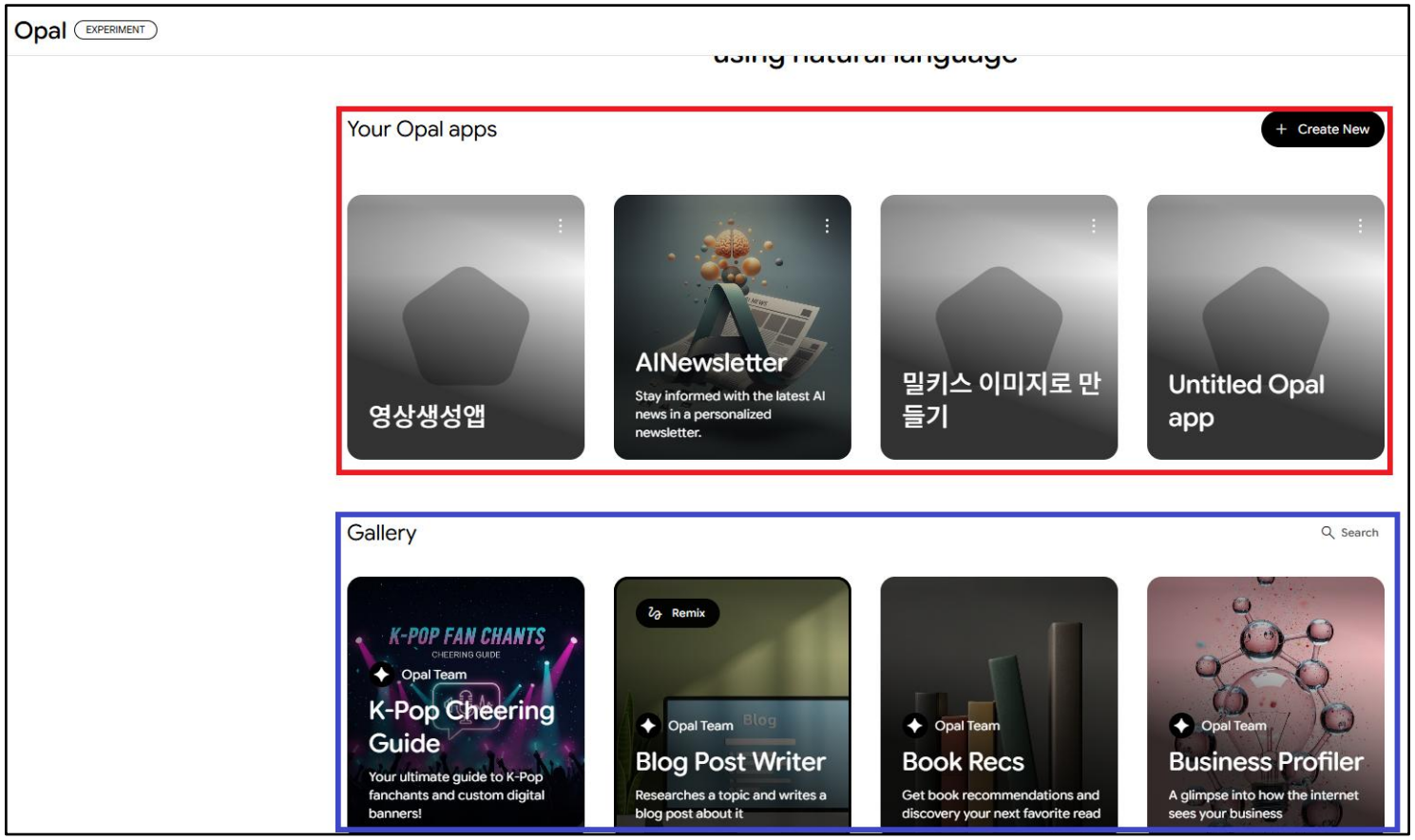
Google Opal이란?

- **No-Code** for Vibe Coding **및 Agent-First IDE** for Autonomous Agents

	No-Code for Vibe Coding	Agent-First IDE for Autonomous Agents
Google	**Opal**	**Antigravity**
OpenAI	**GPTs** + Actions	**Codex**
Microsoft	**Copilot Studio**	**GitHub Copilot(Workspace)** **** Azure AI Foundry**
Anthropic	**Claude Skills**	**Claude Code**

Google Opal이란?

- **Opal UI 이해하기**
  - **Your Opal apps**
    - 앱 생성(**Create New** 클릭)
    - 내 앱 보기
  - **Gallery**
    - 둘러보기

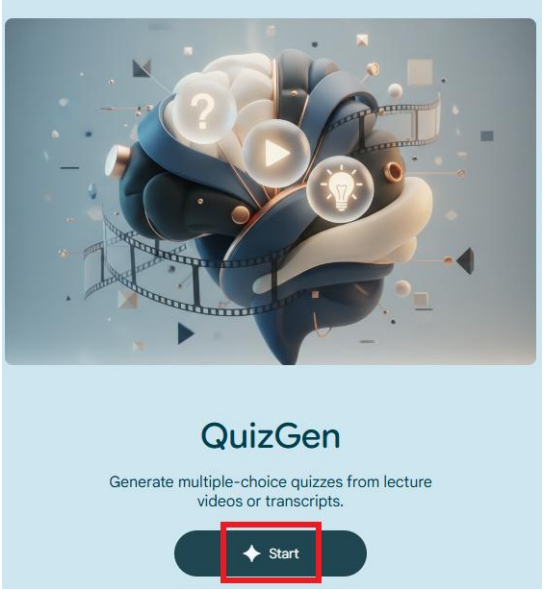


Google Opal이란?

- **Your Opal apps 사용하기**
  - **"+Create New"**를 클릭하여 아래 프롬프트 창에 프롬프트를입력하여 앱을 생성할 수 있다

    주어진 강의 영상을 기반으로 퀴즈를 생성하는 앱을 생성해줘

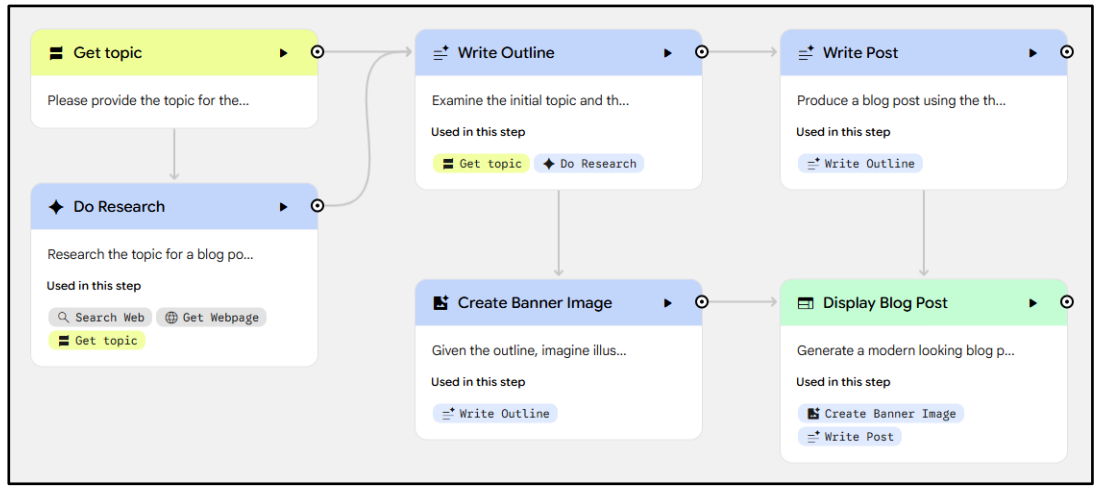
  - **"Start"**를 클릭한 후 **"+ - YouTube 강의 영상 링크"**를 입력하여 실행한다
    - 형식: https://www.youtube.com/watch?v=a84zijIEsC4



Google Opal이란?

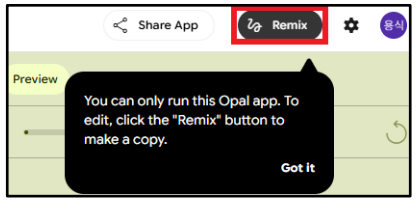
- **Gallery 사용하기**
  - Google에서 제공한 기본 템플릿으로서 우리가 **Remix로 수정하여** 사용할 수 있다. 특히 기본 프롬프트가 영어로 되어 있는데 **한글로 수정하여 사용할 수도 있다**
    - **Blog Post Writer** 클릭
      - 왼쪽: Workflow 화면(단계별 작업 화면)
      - 오른쪽: 미리보기 및 상세 작업 화면

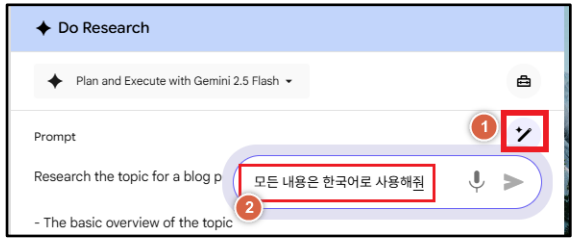
    - **Start** 클릭하여 제목 입력: "1인 기업
    - 왼쪽의 각 사각형을 **Node**라고 한다
      - 특정 작업 내용을 순서대로 처리하는 것



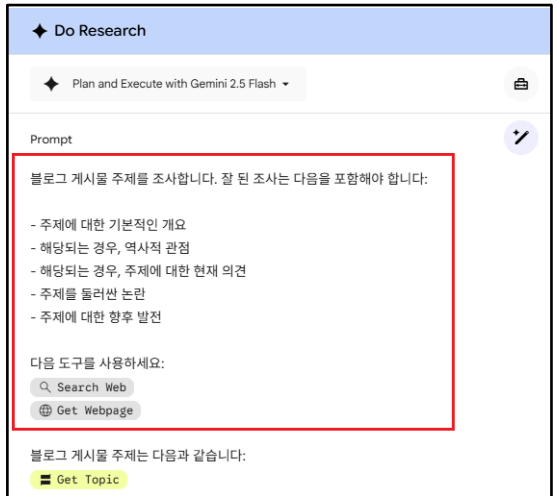
Google Opal이란?

- **Gallery 사용하기**
  - 블로그 글이 작성됨. 하지만 영어로 되어 있어서 수정이 필요한다
    - 우측 상단의 **Remix** 클릭



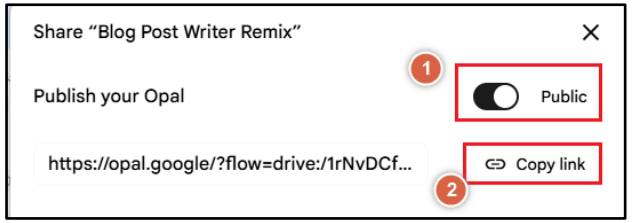


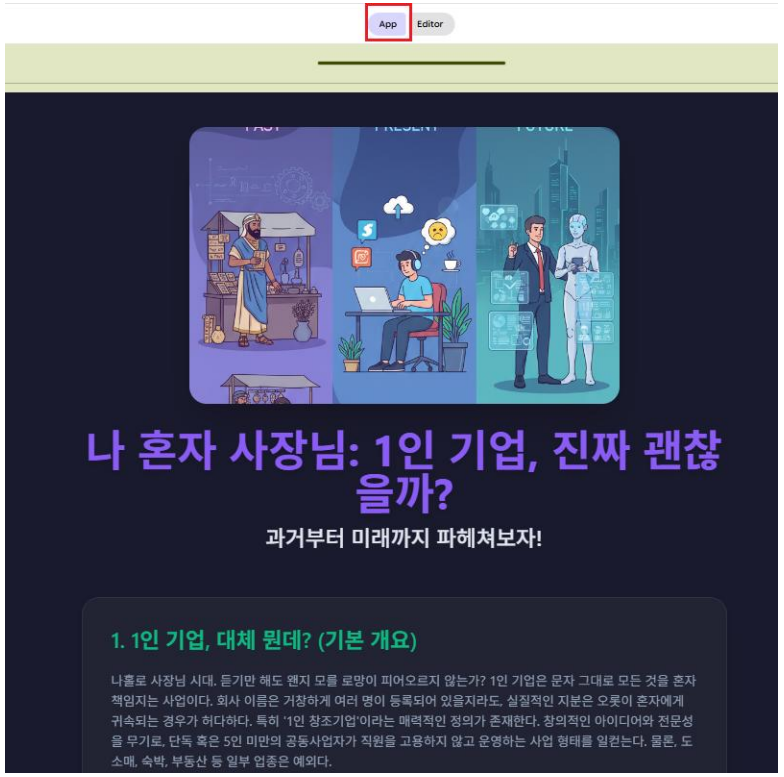
    - 각 node를 클릭하여 프롬프트를 한국어로 수정
      - "모든 내용은 한국어로 수정해줘 "
      - 프롬프트가 모두 한국어로 변경되어서 이해하기 쉬워졌다
      - 나머지 node들도 이렇게 수정한다
    - **Preview** 탭을 클릭한 후 **Start**를 눌러서 **"1인 기업"** 입력
      - 이제 결과가 한국어로 나온다



Google Opal이란?

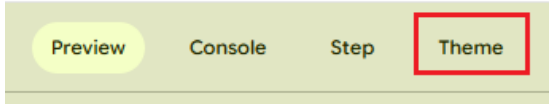
- **Gallery 사용하기**
  - 블로그 글이 작성됨. 하지만 영어로 되어 있어서 수정이 필요한다
    - 결과를 크게 보기 위해 **App 탭** 클릭한다
      - 블로그 내용이 한국어로 나온다
    - 이 App을 **다른 사람과 공유하기**
      - **"Share App"**을 클릭한 후 **Public으로 바꾸고 "Copy link"** 를 클릭한다



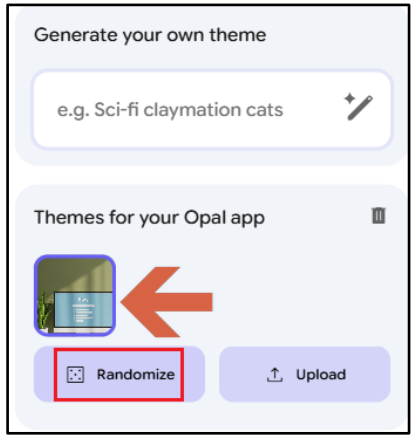


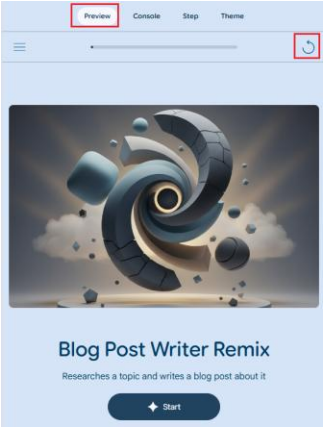
Google Opal이란?

- **Gallery 사용하기**
  - 이제 다른 사람도 내가 만든 블로그 App을 가지고 자신의 주제로 글을 작성할 수 있다
    - 이 App을 Remix하면 그 사람도 수정하여 활용할 수 있다
    - **블로그 앱 테마를 수정하기** 위해 **Theme**를 클릭한다



    - **Randomize**를 클릭하여 이미지를 변경한다
    - Preview + Refresh를 클릭하면 이미지가 변경되어 있다

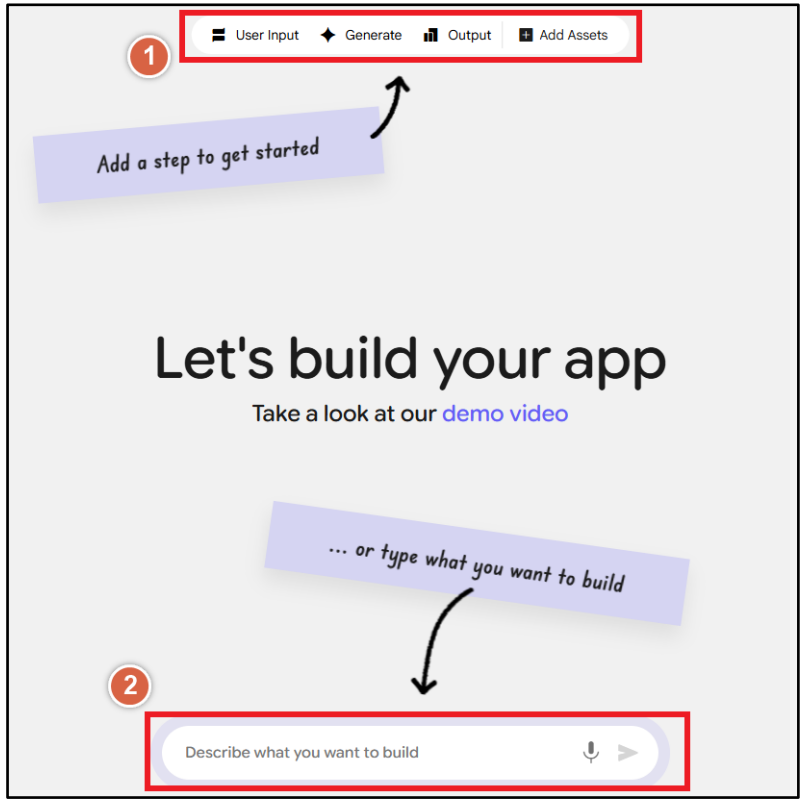




Google Opal이란?

- **기본 노드 구조 이해**
  - **User Input:**
    - **사용자 입력(텍스트, 이미지, 파일 등)**
    - 앱을 사용하는 사람이 입력할 정보(텍스트, 파일 등)를 정의하는 단계
  - **Generate:**
    - **AI가** 실제 **작업 수행**
    - 입력 받은 데이터를 AI가 어떻게 처리하고 어떤 결과를 만들지 '프롬프트'를 설정하는 핵심 단계
  - **Output:**
    - **결과 출력(Web, Docs, Sheets 등)**
    - AI가 생성한 결과물을 어떤 형식(메시지, 문서, 대시보드 등)으로 보여줄지 결정
  - **Add Assets:**
    - 앱 제작에 필요한 추가 데이터 세트, 이미지, 문서 **등의 참고 자료를 업로드**

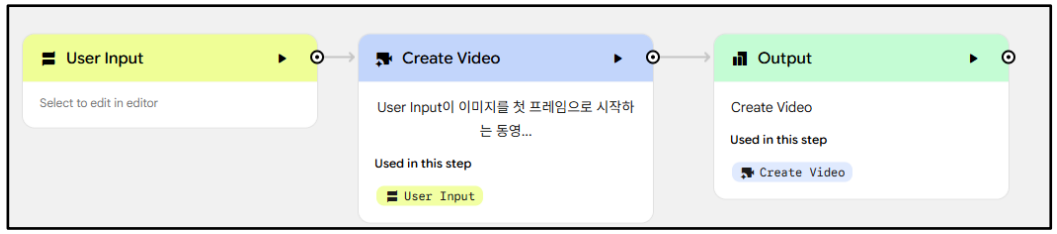
앱의 동작 및 순서를 설계하는 공간



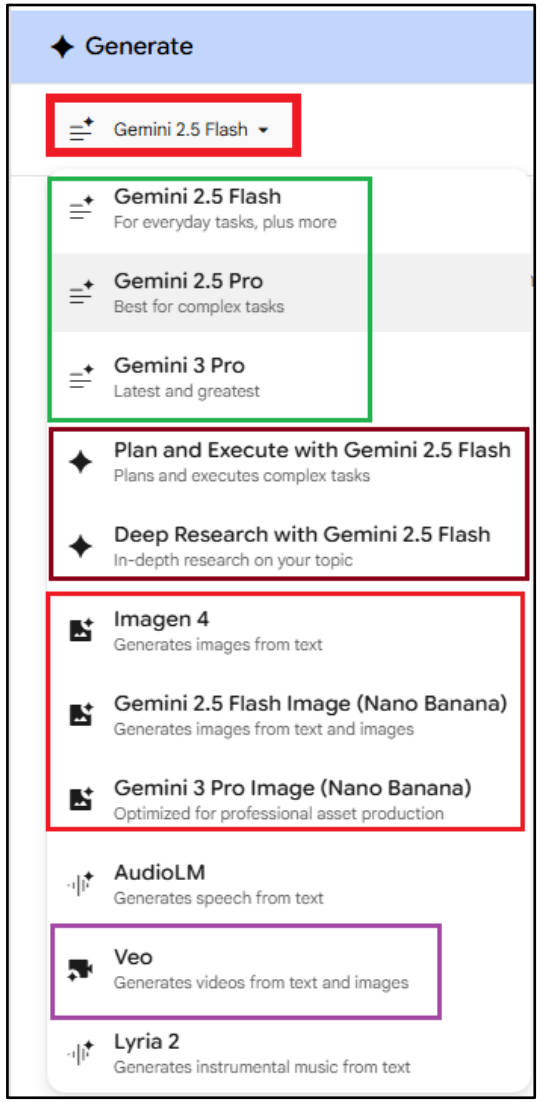
Describe what you want to build: 여기에 "뉴스 기사를 요약해서 인스타그램 포스팅 문구로 바꿔주는 앱 만들어줘"라고 입력하면, **AI가 자동으로 위의 'User Input - Generate - Output' 단계를 구성해 준다.**
이미 만든 앱을 수정할 때 활용해도 좋다

Google Opal이란?

- **노드 연결 방식**
  - 동그라미 포트를 드래그해 다음 노드로 연결
  - 작업 순서 = 앱의 로직



- **Generate에서 모델 선택**
  - 텍스트: Gemini 3 Pro
  - 이미지: Gemini 3 Pro Image(Nano Banana Pro)
  - 음악: Lyria 2
  - 영상: Veo3.1
  - TTS: AudioLM

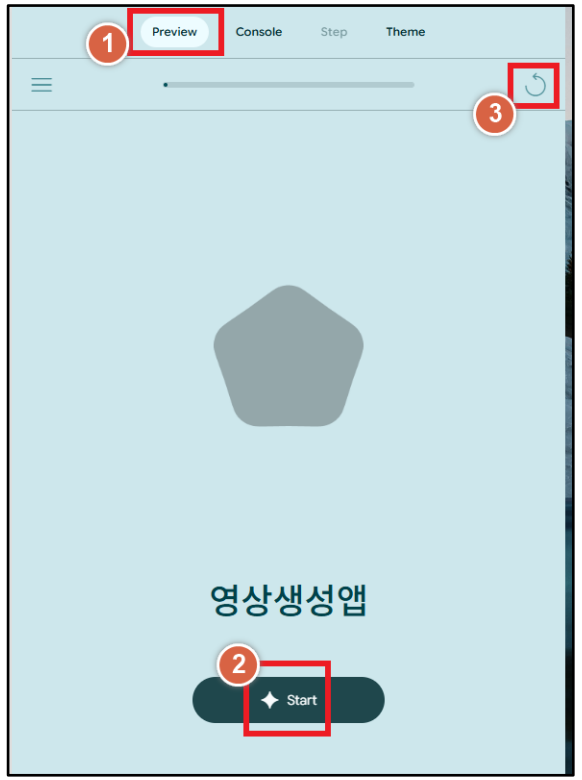


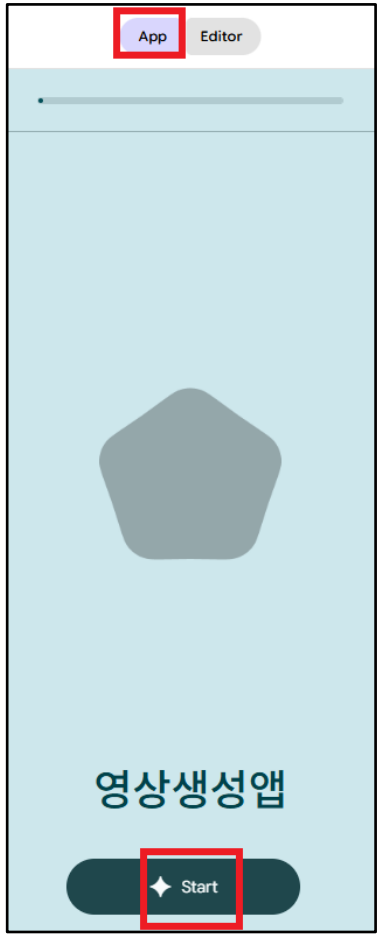
Google Opal이란?

- **Preview & Console 활용**
  - **Preview: 실제 사용자 화면 미리보기**
    - Start: 프로그램 실행 (**App**을 클릭하여 실행 가능)
    - Refresh: 다시 앱 호출하여 작업하기 → 실행하기
  - **Console: 내부 처리 과정** & 오류 확인

- **완성 후 공유**
  - Share App → Private → Public
  - 링크 복사 후 외부 공유 가능

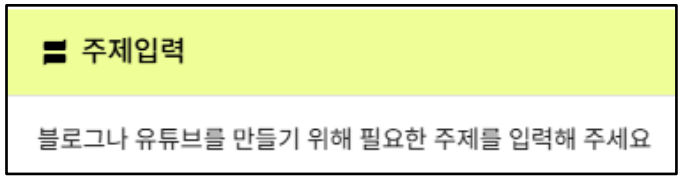
앱의 실행 과정과 결과를 확인하는 공간

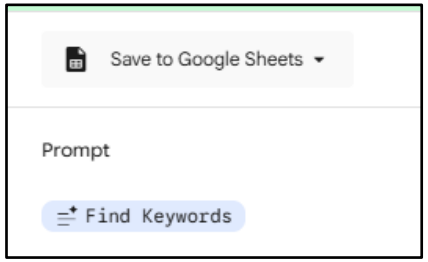


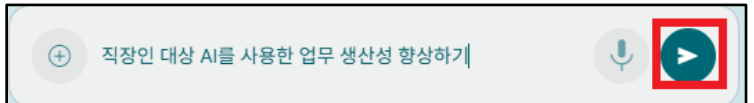


앱 만들기

- **키워드 검색 앱 만들기**
  - **특정한 주제**를 입력하면 **관련 검색 키워드 10개** 생성하는 앱 생성하기
    - **User Input**
      - "블로그나 유튜브를 만들기 위해 필요한 주제를 입력해 주세요"
    - **Generate**
      - **모델 선택: Gemini 2.5 Flash**
      - "이 주제와 관련성이 높은 검색 키워드 10개를 찾아줘"
    - 출력 형태(결과)를 Google Sheets로 자동 저장
  - 실행하기
    - "App"을 선택하거나 "Preview"를 클릭하여 Start 클릭
    - 앱 이름을 지정한다: **"KeywordSearch App"**
    - 특정한 주제를 입력한다:
      - "직장인 대상 AI를 사용한 업무 생산성 향상하기"

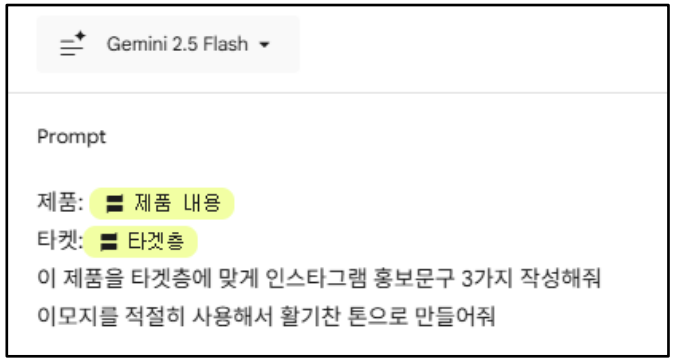


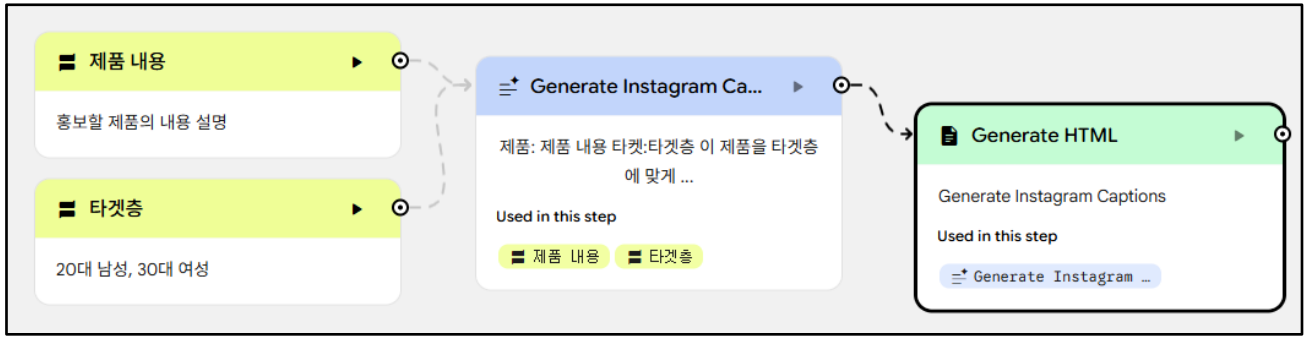


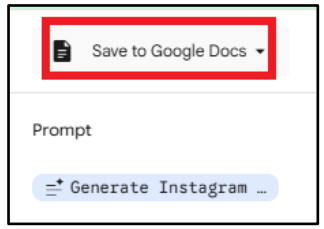


앱 만들기

- **인스타 홍보 문구 만들기**
  - **입력 값 2개:**
    - 제품 내용: "홍보할 제품의 내용 설명"
    - 타겟층: "20대 남성, 30대 여성 "
  - **출력:**
    - 타겟 맞춤 인스타그램 홍보 문구 3개 (이모지 포함)
      - "이 제품을 타겟층에 맞게 인스타그램 홍보문구 3가지 작성해줘"
      - "이모지를 적절히 사용해서 활기찬 톤으로 만들어줘"
    - Google Docs로 저장

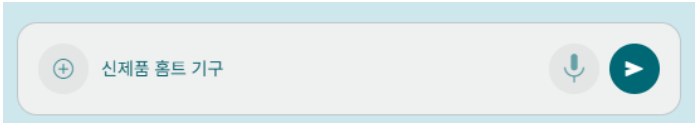


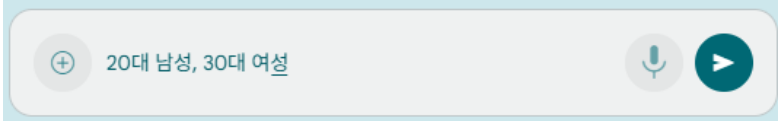




앱 만들기

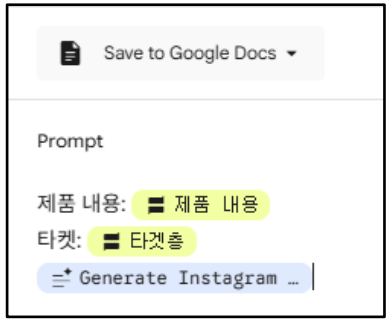
- **인스타 홍보 문구 만들기**
  - **Start하기:**
    - 제품 내용: “신제품 홈트 기구”
    - 타겟층: “20대 남성, 30대 여성 "
  - **출력:**





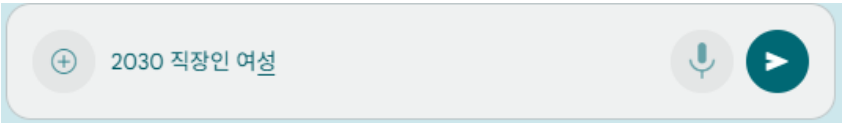
- 바쁜 일상, 운동 시간 없다고? 🙅‍♀️🙅‍♂️ 이제 핑계 끝! 🚀 신제품 홈트 기구로 집에서 간편하게 탄탄한 라인 만들자! 💪 짧은 시간 투자로 놀라운 변화 경험! ⏰ 운동복 갈아입을 필요 없이 바로 GO! #홈트 #신제품 #시간절약 #득근 #바디라인
- 내 방이 바로 헬스장! 🔥 신제품 홈트 기구로 한계 없는 운동에 도전해봐! 🏋️ 전신 근력부터 코어까지, 이 기구 하나면 충분해. 💪 2026년 운동 목표, 집에서 폭발적으로 달성하자! 🌸 #홈짐 #챌린지 #운동스타그램 #근력강화 #득근챌린지
- 우리 집이 힙한 홈트 스튜디오로 변신! ✨ 신제품 홈트 기구와 함께라면 운동이 즐거워져요. 🏡💖 매일 꾸준히, 나를 위한 건강 투자 어때요? 스트레스는 날리고, 활력은 UP! 🌿 건강한 라이프스타일, 지금 시작하세요! #홈트라이프 #자기관리 #웰니스 #운동습관 #몸매관리

  - **앱 수정하기:**
    - 입력 이름(Input)을 출력에 표현하기 위해 연결한다
    - Output 형식 수정하기



앱 만들기

- **인스타 홍보 문구 만들기**
  - **다시 Start하기:**
    - 제품 내용: "신제품 홈트 기구"
    - 타겟층: "2030 직장인 여성"



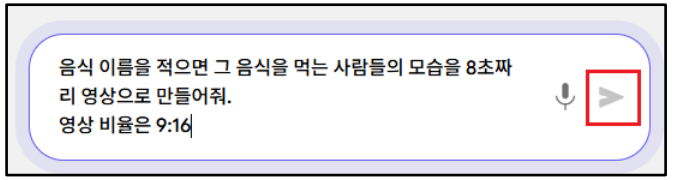
  - **출력:**

제품 내용: 신제품 홈트 기구
타켓: 2030 직장인 여성

- 바쁜 퇴근 후, 헬스장 갈 시간 없어도 괜찮아! 🙆‍♀️ 이제 집에서 편하게 나만을 위한 운동 시간! 🏠 ✨ 신제품 홈트 기구로 힘들게 미루던 운동, 오늘부터 갓생 시작해봐! 💪 #홈트 #직장인운동 #틈새운동 #갓생 #운동하는여자
- 칙칙한 일상에 활력을 불어넣을 시간! 🔥 우리 모두 숨겨왔던 운동 능력을 깨워보자구요! 🧘‍♀️ 탄탄한 바디라인은 물론, 자신감까지 UP! 🚀 이젠 집에서 스타일리시하게 운동하고 예쁜 몸매 뽐내보세요! ✨ #홈트기구 #몸매관리 #자신감뿜뿜 #운동스타그램 #새로운시작
- 오늘도 야근각? 😩 지친 몸과 마음에 활력을 충전할 때! 우리 집이 바로 핫한 피트니스 스튜디오가 될 수 있어요! 🏡💖 신제품 홈트 기구로 스트레스는 날리고, 건강하고 탄탄한 몸으로 거듭나세요! 🌈 #워라밸 #홈트레이닝 #운동필수템 #건강관리 #나를위한시간

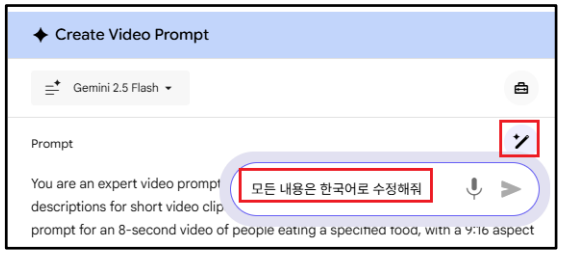
앱 만들기

- **쇼츠 생성 앱 만들기**
  - **"Create new"** 클릭하여 하단에 프롬프트를 입력한다

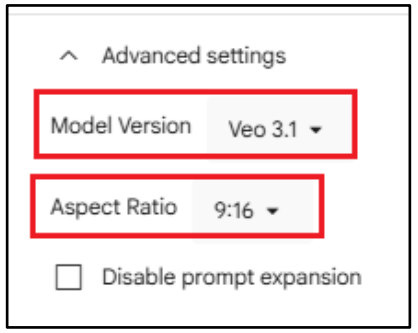


음식 이름을 적으면 그 음식을 먹는 사람들의 모습을 8초짜리 영상으로 만들어줘.
영상 비율은 9:16

  - 각 node를 클릭하여 프롬프트를 한국어로 수정
    - "모든 내용은 한국어로 수정해줘 "

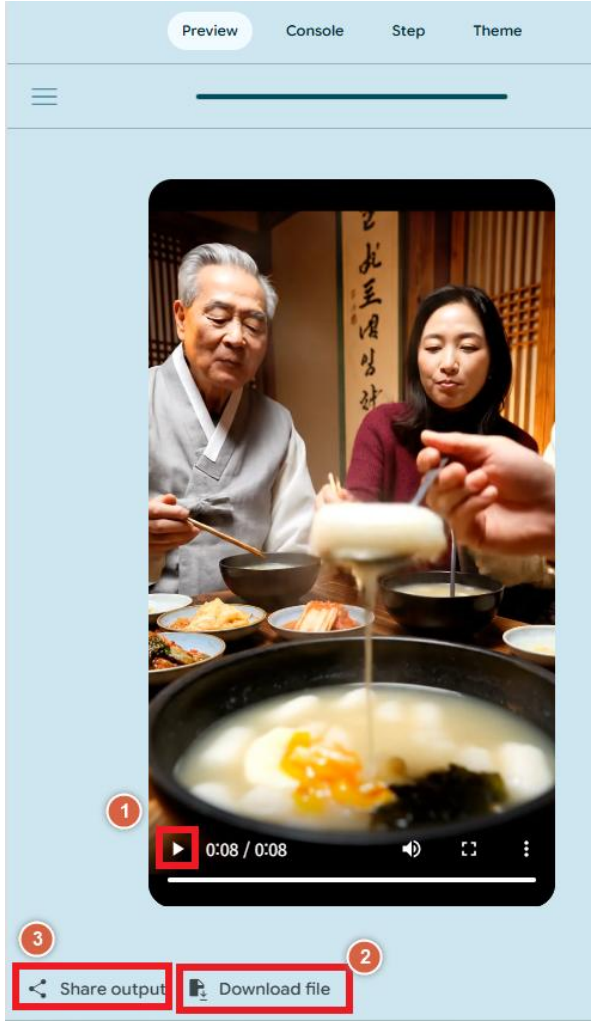


  - Video 생성 node에서 작업
    - **Model: Veo 3.1**
    - **AR: 9:16**



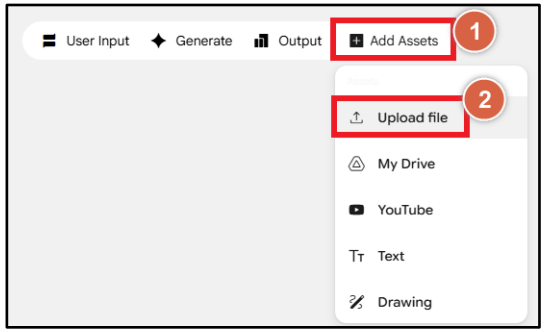
앱 만들기

- **쇼츠 생성 앱 만들기**
  - 이제 동영상을 만들어 본다
    - Preview 탭을 클릭한 후 Start를 클릭한다
    - "떡국"
    - 생성된 영상을 실행한다
    - 그리고 **Download**한다
    - **공유**도 할 수 있다
      - 공유하기전에 반드시 App을 먼저 Public으로 공유
      - 그 다음에 **Copy share URL**을 클릭한다

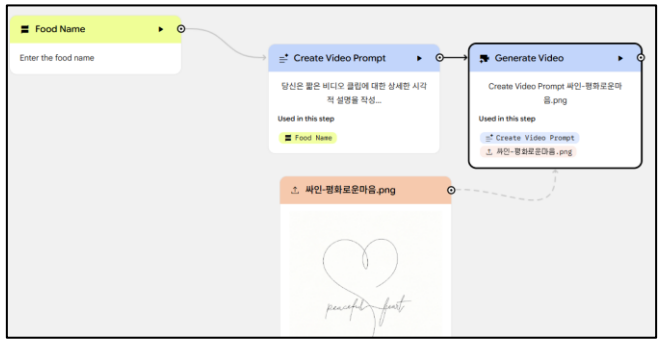


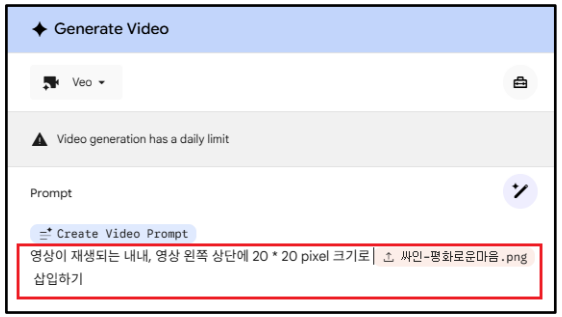
앱 만들기

- **쇼츠 생성 앱 만들기**
  - 생성된 영상에 로고 파일 추가하기
    - **Add assets – Upload file**을 클릭하여 로고 파일 업로드한다
    - 그리고 Logo 노드와 Video 생성 노드를 연결한다
    - Video 생성 노드의 프롬프트를 수정하기 위해 내용 첨부



영상이 재생되는 내내, 영상 왼쪽 상단에 20 * 20 pixel 크기로 삽입하기

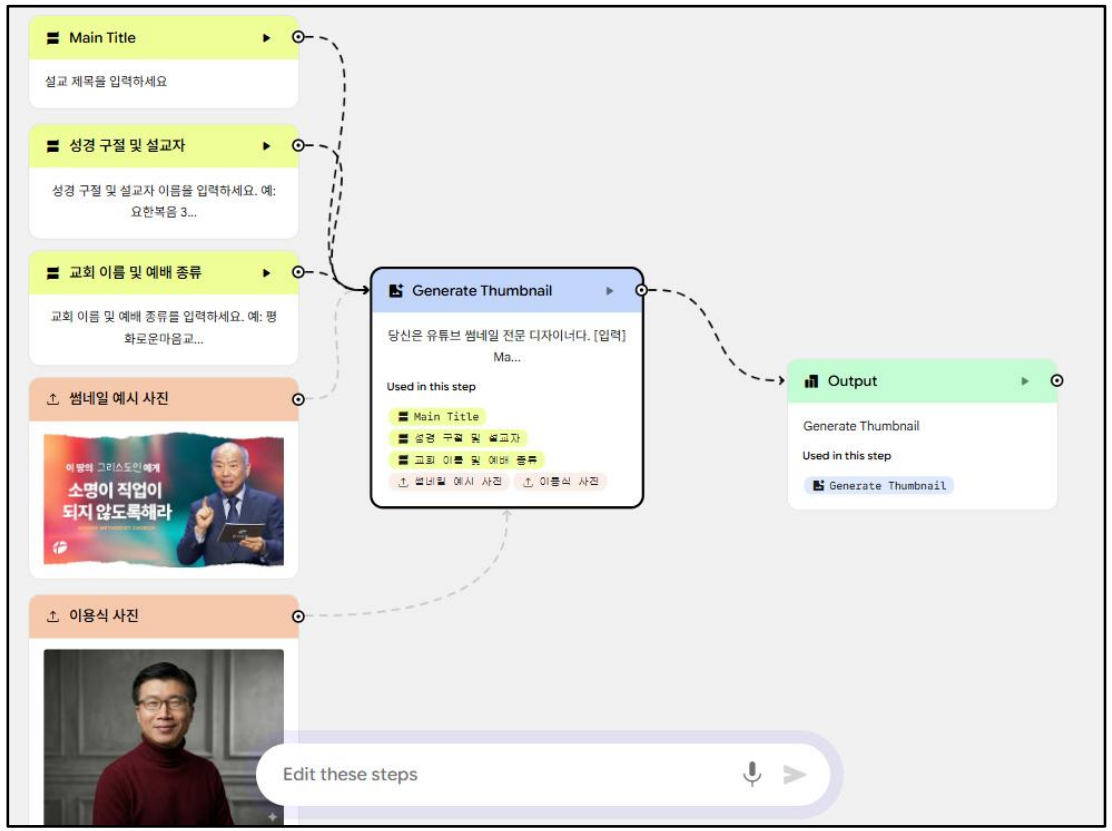




    - **Preview - Refresh**을 클릭한 후 다시 **Start**를

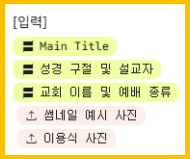
앱 만들기

- **YouTube Shorts 썸네일 앱 만들기**
  - https://bit.ly/4jKZ4wO



당신은 유튜브 썸네일 전문 디자이너다.

[입력]



[목표]
레퍼런스 썸네일의 디자인 스타일(레이아웃, 색감, 질감, 타이포 분위기, 강조 방식)을 최대한 유지하면서,
인물 사진을 자연스럽게 합성하고, 입력 텍스트 3종을 가독성 높게 배치한 유튜브 썸네일 1장을 생성하라.

[디자인 규칙]
- 캔버스: 1280x720 (16:9), 썸네일 안전영역 고려(가장자리 여백 확보)
- 메인 타이틀은 가장 크게, 3~7단어 수준으로 강하게 강조(굵은 폰트 느낌, 고대비)
- '성경구절 및 설교자'는 보조 정보로 작게/중간 크기로 정돈
- '교회 및 예배'는 하단 또는 상단의 짧은 라벨 형태로 배치
- 텍스트는 한국어 가독성 최우선(자간 과도하게 벌리지 말고, 줄바꿈은 의미 단위로)
- 배경은 레퍼런스의 톤을 따르되, 텍스트가 묻히면 어두운 오버레이/그라디언트/외곽선/쉐도우로 대비 확보
- 인물은 선명하게(얼굴 노이즈 최소), 배경과 분리감 확보(림라이트/소프트 쉐도우 허용)
- 전체 인상: 교회 설교 썸네일답게 단정하고 신뢰감 있게, 그러나 클릭을 부르는 대비와 집중 포인트 유지

[금지]
- 레퍼런스의 문구/로고/인물/고유 요소를 그대로 복제하지 말 것(스타일만 참고)
- 텍스트 오탈자/잘림/왜곡 금지
- 과도한 장식/복잡한 패턴으로 가독성 저해 금지

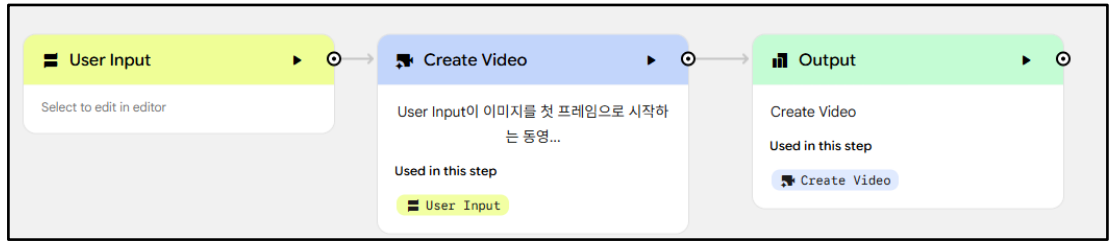
[출력]
완성된 최종 썸네일 이미지 1장

앱 만들기

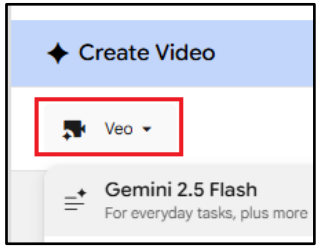
- YouTube Shorts 썸네일 앱 만들기

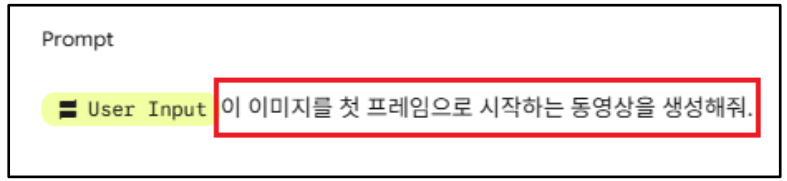
Veo3 영상 만들기

- **Opal에서 Veo3 영상 만들기**
  - https://opal.google 에서 영상을 만들면 **하루에 10개까지 8초짜리 영상**을 만들 수 있다
  - 생성하는 방법
    - 아래 그림처럼 순서대로 드래그한 후에 서로 잇는다



    - **Create Video**를 선택한 후 이미지 모델을 **Veo**를 선택한 후 프롬프트를 입력한다

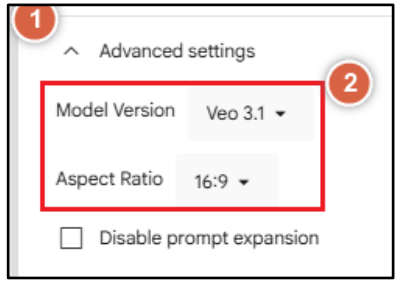




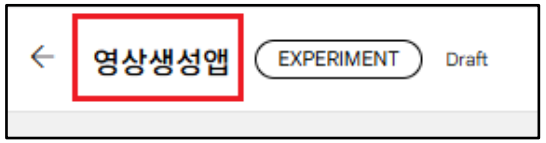
이 이미지를 첫 프레임으로 시작하는 동영상을 생성해줘.

Veo3 영상 만들기

- **Opal에서 Veo3 영상 만들기**
  - 생성하는 방법
    - 하단에 Advanced settings을 클릭하여 **설정한다**

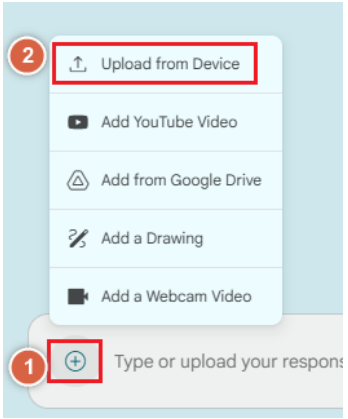


    - 좌측 상단에서 영상 이름을 수정한다. 그리고 **빈 공간을 클릭한다**
    - 그리고 즐겨찾기에 추가한다.



    - Start를 클릭하여 영상 생성 작업을 진행한다

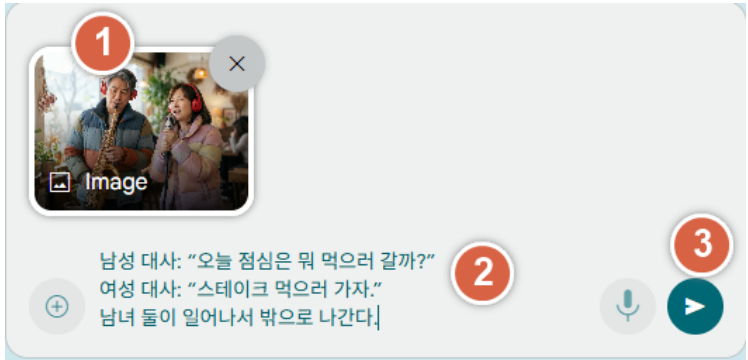
    - 이미지를 업로드하기 위해 우측 그림처럼 진행한다



Veo3 영상 만들기

- **Opal에서 Veo3 영상 만들기**
  - 생성하는 방법
    - 이미지를 업로드하고 적당한 프롬프트를 입력한 후 실행한다

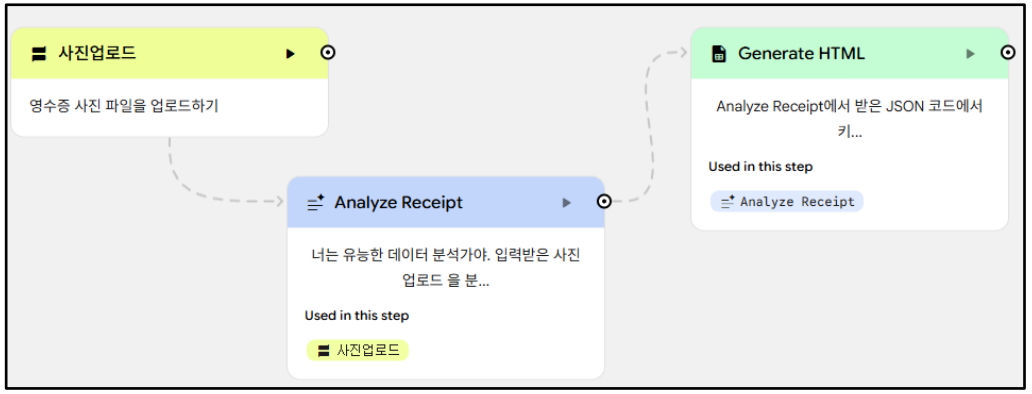
남성 대사: "오늘 점심은 뭐 먹으러 갈까?"
여성 대사: "스테이크 먹으러 가자."
남녀 둘이 일어나서 밖으로 나간다.



- Console 탭을 클릭하면 진행 상태를 알 수 있다
- 생성된 영상을 재생해본다
- "더보기"에서 다운로드한다
- 새로운 영상을 생성하기

영수증 앱 만들기

- **JSON 포맷으로 Opal + Google sheet로 만들기**
  - **영수증을 사진으로 찍어서 업로드하면** 자동으로 사용 현황 및 전체 사용 금액을 정산해준다
    - 영수증 이미지 공유: https://bit.ly/3LKF3ds
    - 앱 공유: https://bit.ly/4rddXuD



"Analyze Receipt"에서 받은 JSON 코드에서 키 값은 빼고 데이터 값만 시트 테이블에 저장해줘

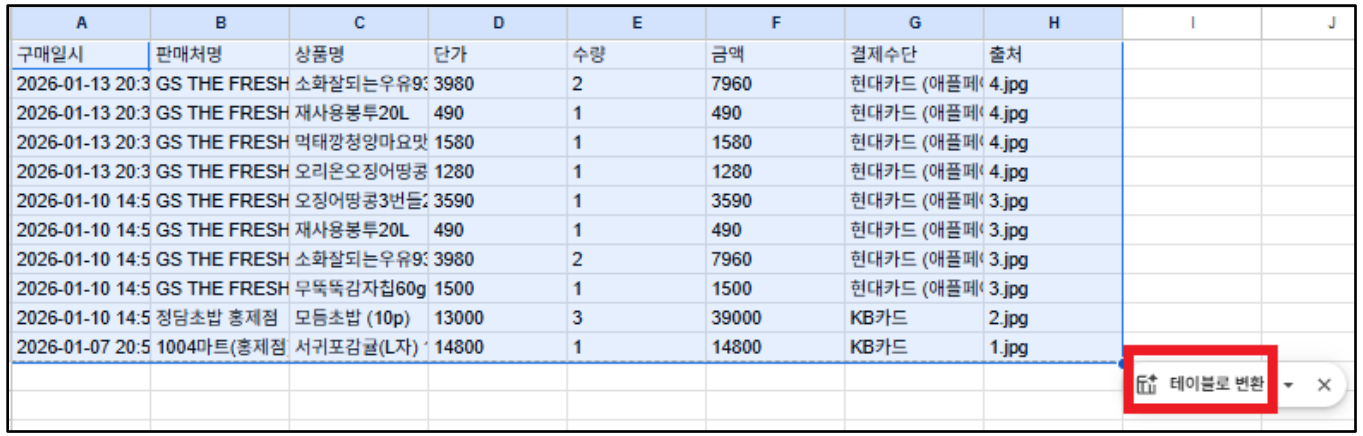
너는 유능한 데이터 분석가야.
입력받은 **"사진업로드"** 을 분석해서 가계부용 시트파일을 만들 수 있도록 항목을 분석해줘

분석한 항목과 값을 다음과 같이 JSON코드로 만들어줘

{
store: 매장명,
date: 구매일시,
item: 상품명,
unit_price: 단가,
quantity: 수량,
total: 금액,
pay: 결제수단,
source: 출처
}

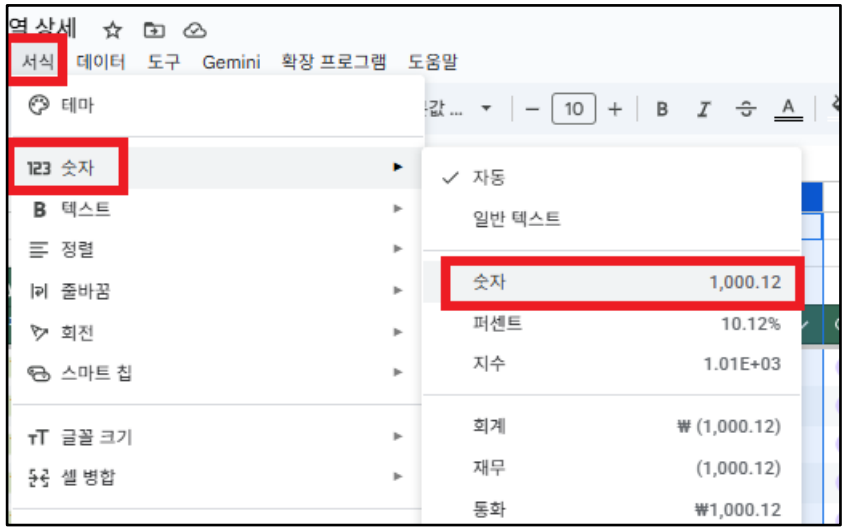
영수증 앱 만들기

- **JSON 포맷으로 Opal + Google sheet로 만들기**
  - **전체 금액 자동 계산하기**
    - 필터를 하기 위해 영역을 정하여 **"데이터로 변환 "** 클릭
    - 서식을 "**숫자**"로 변환한다



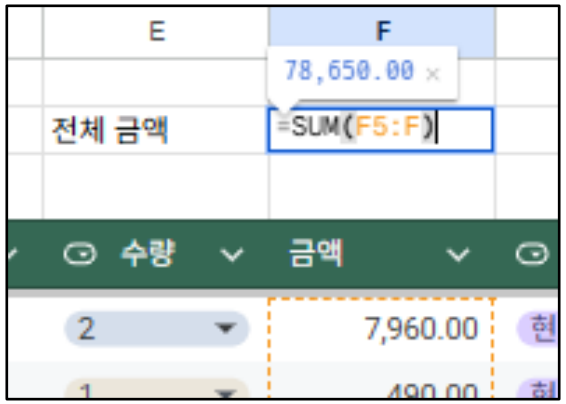
A	B	C	D	E	F	G	H
구매일시	판매처명	상품명	단가	수량	금액	결제수단	출처
2026-01-13 20:3	GS THE FRESH	소화잘되는우유9	3980	2	7960	현대카드 (애플페	4.jpg
2026-01-13 20:3	GS THE FRESH	재사용봉투20L	490	1	490	현대카드 (애플페	4.jpg
2026-01-13 20:3	GS THE FRESH	먹태깡청양마요맛	1580	1	1580	현대카드 (애플페	4.jpg
2026-01-13 20:3	GS THE FRESH	오리온오징어땅콩	1280	1	1280	현대카드 (애플페	4.jpg
2026-01-10 14:5	GS THE FRESH	오징어땅콩3번들	3590	1	3590	현대카드 (애플페	3.jpg
2026-01-10 14:5	GS THE FRESH	재사용봉투20L	490	1	490	현대카드 (애플페	3.jpg
2026-01-10 14:5	GS THE FRESH	소화잘되는우유9	3980	2	7960	현대카드 (애플페	3.jpg
2026-01-10 14:5	GS THE FRESH	무뚝뚝김자칩60g	1500	1	1500	현대카드 (애플페	3.jpg
2026-01-10 14:5	정담초밥 홍제점	모듬초밥 (10p)	13000	3	39000	KB카드	2.jpg
2026-01-07 20:5	1004마트(홍제점	서귀포감귤(L자)	14800	1	14800	KB카드	1.jpg

테이블로 변환



영수증 앱 만들기

- **JSON 포맷으로 Opal + Google sheet로 만들기**
  - **전체 금액 자동 계산하기**
    - 전체 금액을 계산하기 위해 **"함수"** 사용하여 영역을 정한다
      - **=SUM(F5:F)**



			전체 금액		146,070.00		
구매_상세_기록							
매장명	구매일시	상품명	# 단가	#	# 금액	결제수단	출처
GS THE FRESH 홍제해링턴점	2026/01/13 20:34	소화잘되는우유930	3980	2	7,960.00	현대카드 (애플페이)	image_1
GS THE FRESH 홍제해링턴점	2026/01/13 20:34	재사용봉투20L	490	1	490.00	현대카드 (애플페이)	image_1
GS THE FRESH 홍제해링턴점	2026/01/13 20:34	먹태깡청양마요맛60	1580	1	1,580.00	현대카드 (애플페이)	image_1
GS THE FRESH 홍제해링턴점	2026/01/13 20:34	오리온오징어땅콩98	1280	1	1,280.00	현대카드 (애플페이)	image_1
GS THE FRESH 홍제해링턴점	2026/01/10 14:57	오징어땅콩3번들294	3590	1	3,590.00	현대카드 (애플페이)	image_2
GS THE FRESH 홍제해링턴점	2026/01/10 14:57	재사용봉투20L	490	1	490.00	현대카드 (애플페이)	image_2
GS THE FRESH 홍제해링턴점	2026/01/10 14:57	소화잘되는우유930	3980	2	7,960.00	현대카드 (애플페이)	image_2
GS THE FRESH 홍제해링턴점	2026/01/10 14:57	무뚝뚝김자칩60g	1500	1	1,500.00	현대카드 (애플페이)	image_2
정담초밥 홍제점	2026-01-10 14:53:01	모듬초밥 (10p)	13000	3	39,000.00	KB카드	image_3
1004마트(홍제점)	2026-01-07 20:54	서귀포감귤(L자) 1박스	14800	1	14,800.00	KB카드	image_4
1004마트(홍제점)	2026-01-10 17:20	생강	4340	1	4,340.00	신용카드(KB카드)	receipt_1.jpg
1004마트(홍제점)	2026-01-10 17:20	신고배(1봉지) 1봉	8900	1	8,900.00	신용카드(KB카드)	receipt_1.jpg
1004마트(홍제점)	2026-01-10 17:20	호박고구마	8000	1	8,000.00	신용카드(KB카드)	receipt_1.jpg
1004마트(홍제점)	2026-01-17 10:13	오리온)최고스낵기획 4번들	4500	1	4,500.00	신용카드(KB카드)	receipt_2.jpg
1004마트(홍제점)	2026-01-17 10:13	오리온)오징어땅콩번들 3번들	4500	1	4,500.00	신용카드(KB카드)	receipt_2.jpg
1004마트(홍제점)	2026-01-17 10:13	재사용봉투 20L	490	1	490.00	신용카드(KB카드)	receipt_2.jpg
1004마트(홍제점)	2026-01-17 10:13	OKF)워터멜론 500ml	1800	1	1,800.00	신용카드(KB카드)	receipt_2.jpg
1004마트(홍제점)	2026-01-17 10:13	매일)바이오드링킹스트로베리 750m	2980	1	2,980.00	신용카드(KB카드)	receipt_2.jpg
1004마트(홍제점)	2026-01-17 10:13	진주)천하장사스틱육포 30g	2480	1	2,480.00	신용카드(KB카드)	receipt_2.jpg
1004마트(홍제점)	2026-01-17 10:13	진주)천하장사치즈스틱육포 30g	2480	1	2,480.00	신용카드(KB카드)	receipt_2.jpg
1004마트(홍제점)	2026-01-17 10:13	해태)아이비아몬드크래커 178g	4950	1	4,950.00	신용카드(KB카드)	receipt_2.jpg
순두부와청국장 그리고 전	2026-01-17 12:35	차돌된장	11000	1	11,000.00	하나카드	이미지 1
북의근원	2026-01-14 11:32:33	상세내역없음	11000	1	11,000.00	하나카드	이미지 2